

성인 폐렴구균 백신 선택 가이드, 외래 실무 (2024-2026 ACIP·KDCA)

PCV-naïve 성인 ≥ 50 세 또는 19-64세 위험군은 PCV20 또는 PCV21 1회로 완결 (PPSV23 불필요), PCV15만 PPSV23을 순차 접종한다. 국내 NIP은 65세+ PPSV23만 무료다.

3줄 결론 — '1회 완결'의 시대

대상은 넓어졌고, PCV20·PCV21은 한 번으로 끝난다. PCV15만 뒤에 PPSV23을 붙인다.

대상 확대

≥50세

PCV-naïve 성인 ≥50세 또는 19-64세 위험군. 미
ACIP가 2024-10-23 연령을 65→50세로
하향했다.

1회 완결

PCV20·21

PCV20 1회 또는 PCV21 1회로 완결(PPSV23
불필요). PCV15만 뒤에 PPSV23을 순차 접종한다.

PCV21 커버리지

~83-88%

PCV21(캡박시브)은 성인형 재설계로 성인 IPD
~83-88% 커버(vs PCV20 ~54%). 단 혈청형
4는 없다.

교육·참고용 자료 — 실제 접종 결정은 최신 1차 자료(ACIP/KDCA 원문)와 개별 환자 상황으로 **최종 확인**. 국내 급여·허가는 변동하므로 접종 시점에 재확인한다.

2024-2026 — 무엇이 바뀌었나

연령이 내려가고, PCV21이 새로 나왔으며, PCV13·PPSV23 단독 전략은 은퇴했다.

01

연령 65 → 50세 하향

ACIP 2024-10-23(MMWR 2025;74(1))로 PCV-naïve 성인 접종 연령이 65세에서 50세로 내려갔다. 대상이 크게 넓어진 핵심 변화다. 19-49세 위험군·PCV13 기접종자 권고는 그대로 유지된다.

02

PCV21 신규

PCV21(V116, 캡박시브)이 FDA 2024-06-17 승인, ACIP 2024-06-27 옵션 권고로 등장했다. 성인 IPD 혈청형에 맞춰 재설계된 백신으로, PCV20과 함께 1회 완결 옵션이 됐다.

03

PCV13·PPSV23 단독 은퇴

PCV13 단독은 이제 과거력 해석용으로만 쓴다. PCV13 시리즈를 마무리하던 PPSV23 자리는 PCV20/PCV21로 대체돼, 단독 PPSV23 1차 전략도 함께 물러났다.

04

2026 동향

PCV21은 이후 FDA가 고위험 소아 2-17세로 적응증을 확대했으나(소아 ACIP 권고 전) 성인 선택과는 무관하다. 따라서 "성인 전용"이라는 옛 설명은 업데이트가 필요하다.

백신 5종 한눈에

성인 초기접종에서 PCV20·PCV21은 1회 완결, PCV15만 PPSV23 순차가 필요하다.

백신	가수	성인 초기접종	뒤에 PPSV23?
PPSV23 (다당)	23	단독 1차전략 아님	—
PCV13	13	✗ 은퇴	과거력용
PCV15	15	✓ 순차	필요 (≥1년 후)
PCV20	20	✓ 1회 완결	불필요
PCV21	21	✓ 1회 완결	불필요

혈청형 — PCV15=PCV13+22F·33F, PCV20=PCV15+5종. **PCV21은 'PCV20+1'이 아니다** — 소아우세형을 빼고 성인우세형 11종(9N·15A·17F·20A·23A·35B 등)을 새로 넣은 재설계 백신이다.

외래 의사결정 (PCV-naïve)

대상을 확인하고, 세 갈래 중 하나를 고르고, 순차 접종 간격을 맞춘다.

STEP 1 · 대상?

누구에게 접종하나

≥50세 전원이 대상이다. 19-49세는 위험조건이 있을 때만 접종한다 — 흡연·알코올, 만성 심·폐·간·신질환, 당뇨, 면역저하, CSF 누출, 인공와우. **고혈압 단독은 위험조건에 해당하지 않는다.**

STEP 2 · 선택

세 갈래 동급

PCV21 1회 / PCV20 1회 / PCV15→PPSV23 — 세 옵션이 동급 권고다. 국내 일반 성인은 1회 완결 편의와 성인 커버리지 우위로 PCV21·PCV20을 우선하고, 특별한 이유가 있을 때 PCV15+PPSV23을 고려한다.

STEP 3 · 간격(면역정상)

PCV15 후 PPSV23

PCV15를 골랐다면 면역정상 성인은 최소 ≥1년 뒤 PPSV23을 접종해 시리즈를 완성한다. 이 순차 단계는 PCV15를 고른 경우에만 필요하며, PCV20·PCV21을 골랐다면 뒤에 PPSV23을 붙이지 않고 **그대로 1회로 완결**이다.

STEP 3 · 간격(고위험)

면역저하·CSF·인공와우

면역저하·CSF 누출·인공와우가 있으면 PCV15 후 PPSV23 간격을 8주로 앞당긴다. 고위험군은 침습성 감염 위험이 커 보호를 서둘러야 하므로, 면역정상의 1년이 아니라 **≥8주 뒤 접종**한다.

기접종자 시리즈 완성표

과거 접종력에 따라 지금 무엇을, 얼마의 간격으로 접종할지 결정한다.

과거력	지금	간격
PPSV23만	PCV21/PCV20(또는 PCV15) 1회	마지막 PPSV23 후 ≥ 1 년
PCV13만	PCV21/PCV20 1회	PCV13 후 ≥ 1 년
PCV13+PPSV23 (<65 완료)	PCV21/PCV20 1회	마지막 후 ≥ 5 년
PCV13+PPSV23 (≥ 65 완료)	공유 의사결정 — PCV21/PCV20 1회 또는 생략	시행 시 ≥ 5 년
PCV15만 (PPSV23 안함)	PPSV23로 완성	≥ 1 년(면역저하 ≥ 8 주)

PCV20 vs PCV21 — 어떻게 고르나

국내 일반 성인은 1회 완결 + 성인 커버리지 우위로 PCV21 또는 PCV20을 우선한다.

01 · 커버리지

성인 IPD 커버

PCV21은 성인 IPD ~83-88%(성인 특화), PCV20은 ~54%. 성인에서 실제 원인 혈청형을 더 많이 덮는다.

02 · 혈청형 4 합정

PCV21엔 4 없음

지역·집단 IPD의 $\geq 30\%$ 가 혈청형 4면 4-포함 백신(PCV20 또는 PCV15+PPSV23)을 권고한다. 국내 일반 성인엔 통상 무관하다.

03 · 근거

V116 STRIDE 3상

공통형 비열등·고유형 우월 — STRIDE-8(위험군 18-64), STRIDE-9(일본 ≥ 65), STRIDE-7(HIV). 독감백신 동시접종도 대체로 비열등.

04 · 정리

국내 일반 성인

1회 완결 + 성인 커버리지 우위로 PCV21 또는 PCV20을 우선하고, 특별한 이유가 있을 때 PCV15+PPSV23을 고려한다.

한국 현실 — 급여가 실제 선택을 좌우

"학회 권고 vs 국가 지원"을 분리해 설명해야 접종률이 올라간다.

NIP

65세+ 무료

만 65세 이상 미접종자에게 PPSV23 1회를 무료로 지원한다. 성인 PCV(15/20/21)는 모두 자비 접종이라, 비용이 실제 선택을 크게 좌우한다.

KSID 2025→2026

ACIP 정렬

국내 학회 권고도 PCV21 1회 / PCV20 1회 / PCV15→PPSV23로 미국 ACIP과 정렬돼 있다. 세 갈래 동급이라는 원칙이 국내에도 동일하게 적용된다.

국내 출시

PCV21 '26.3

PCV20은 2024-10 허가·2025-06경 성인 출시, PCV21은 2026-03 출시됐다. 접종 시점의 급여·자비 비용을 먼저 정리해 설명하면 접종률이 오른다.

Red Flag · 실무 팁

완결 백신 뒤 PPSV23을 덧붙이거나, 위험조건을 잘못 잡는 실수를 피한다.

01

고혈압 단독 ≠ 위험조건

고혈압만 있는 19-49세는 위험조건에 해당하지 않는다.

02

완결 뒤 PPSV23 금지

PCV20/PCV21 뒤에는 PPSV23을 붙이지 않는다 — 이미 완결이다.

03

고위험 ≥8주

면역저하·CSF 누출·인공와우는 PCV15→PPSV23 간격을 ≥8주로.

04

FDA ≥18 vs ACIP ≥19

FDA 허가(≥18세)와 ACIP 성인 스케줄(≥19세) 연령을 혼동하지 않는다.

05

비용부터 정리

국내 환자는 급여·자비 비용을 먼저 정리해 설명하면 접종률이 오른다.

06

권고 vs 지원 분리

"학회 권고(무엇이 최선)"와 "국가 지원(무엇이 무료)"을 분리해 안내한다.

진료실 핵심 정리 — Take-home 4가지

대상 ≥ 50 세, PCV20·PCV21 1회 완결, PCV15만 PPSV23, 국내는 비용부터.

01 대상 ≥ 50 세 — PCV-naïve 성인 ≥ 50 세 또는 19–64세 위험군. 고혈압 단독은 위험조건 아님.

02 1회 완결 — PCV20 1회 또는 PCV21 1회로 끝. 완결 백신 뒤 PPSV23을 붙이지 않는다.

03 PCV15만 순차 — PCV15 후 PPSV23은 면역정상 ≥ 1 년, 면역저하·CSF·인공와우 ≥ 8 주.

04 국내는 비용부터 — NIP은 65세+ PPSV23만 무료, 성인 PCV는 자비. 권고와 지원을 분리 설명.

근거 (ACCORDING TO PUBMED)

ACIP ≥ 50 세 확대 — MMWR 2025;74(1) (PMID 39773952) · ACIP PCV21 — MMWR 2024;73(36) (PMID 39264843) · STRIDE-8 (PMID 41208546) · STRIDE-9 (PMID 40763490) · STRIDE-7 (PMID 40953572) · V116+독감 (PMID 40714528) · KSID 2025 · KDCA.



온라인 슬라이드
QR 스캔